

Лабораторная работа 3.09

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВ

Е.В. Жданова, Е.В. Козис

Цель работы: исследовать явление оптической активности на примере кварца и сахарного раствора.

Задание: измерить угол поворота плоскости поляризации при прохождении света через кристаллическую пластинку кварца и раствор сахара и рассчитать величину постоянной вращения кварца и концентрацию сахарного раствора.

Подготовка к выполнению работы: изучить сущность явления оптической активности и описывающую его теорию Френеля, ознакомиться с устройством сахариметра СМ-2.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 19, §§ 134, 141.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 25, §§ 190, 196.

Контрольные вопросы

1. Какой свет называют плоско-поляризованным?
2. В чем состоит явление вращения плоскости поляризации?
3. Что можно сказать о направлениях колебаний светового вектора в естественном свете и в плоско-поляризованном свете?
4. Какие вещества называют оптически активными? Приведите примеры.
5. Каково строение оптически активных веществ?
6. Что называют постоянной вращения, и в каких единицах ее измеряют?
7. Что такое удельное вращение плоскости поляризации? Какова размерность этой величины?
8. Что понимают под концентрацией раствора?
9. Каким образом феноменологическая теория Френеля объясняет явление оптической активности?
10. Как экспериментально можно доказать справедливость гипотезы Френеля?
11. Как можно измерить угол поворота плоскости поляризации с помощью двух поляризаторов?

12. Опишите принципиальную оптическую схему сахариметра.
 13. Что такое полутеневое устройство?

Теоретическое введение

Явление вращения плоскости поляризации, или оптической активности, заключается в том, что при прохождении плоско-поляризованного света через некоторые вещества плоскость поляризации света поворачивается на угол φ , пропорциональный толщине материала d , то есть

$$\varphi = \alpha d, \quad (1)$$

где α - коэффициент пропорциональности, характеризующий вращательную способность твердых веществ и называемый **постоянной вращения**. Она выражается в радианах на метр или в градусах на миллиметр. Постоянная вращения зависит от длины волны, природы вещества и его температуры. Например, у кварца в красной области спектра $\alpha \approx 15$ град/мм, в зеленой - $\alpha \approx 27$ град/мм, в фиолетовой - $\alpha \approx 51$ град/мм. Эти данные показывают, что дисперсия вращательной способности кварца весьма значительна.

Вещества, способные вращать плоскость поляризации света, называются оптически активными. Оптической активностью обладает ряд кристаллов (например, кварц, аметист, NaClO_3 , NaBrO_3), жидкостей (скипидар, никотин) и растворов (водные растворы сахара, солей винной кислоты).

В растворах угол поворота плоскости поляризации пропорционален пути света в растворе l и массовой концентрации активного вещества C , то есть

$$\varphi = [\alpha] \cdot C \cdot l, \quad (2)$$

где

$$C = \frac{m}{V}, \quad (3)$$

m – масса растворенного вещества, V – объем раствора.

Коэффициент $[\alpha]$ называется **удельной постоянной вращения**. Эта постоянная зависит от длины волны (в грубом приближении $[\alpha] \sim \lambda^{-2}$) и температуры растворителя (эта зависимость незначительная, для большинства веществ $[\alpha]$ уменьшается примерно на одну тысячную своей величины при повышении температуры на один градус). Величина $[\alpha]$ имеет размерность рад·м²/кг или град·см²/г.

В различных оптически активных веществах вращение плоскости поляризации может происходить вправо или влево, причем эти два направления усло-

вились относить к наблюдателю, к которому свет приближается. В соответствие с этим различают право- и левовращающие вещества.

Объяснение оптической активности было предложено Френелем. Согласно его теории, вращение плоскости поляризации происходит из-за различия скоростей распространения волн, поляризованных по кругу в разных направлениях. Действительно, линейно-поляризованную волну можно разложить на две волны, в которых векторы $\vec{E}$ вращаются синхронно в противоположные стороны. Если фазовая скорость одной из волн будет больше другой, то по мере их распространения в оптически активной среде будет нарастать сдвиг по фазе между ними, и направление колебаний результирующего вектора будет поворачиваться.

Так как при этом будут различными и показатели преломления, то речь фактически идет о двойном лучепреломлении. Справедливость своих предположений Френель подтвердил экспериментально. Ему удалось пространственно разделить линейно поляризованную волну на две циркулярно-поляризованные волны, пропуская луч света через составную призму из левовращающего и правовращающего кварца.

Пусть имеется плоско-поляризованная электромагнитная волна с частотой ω , распространяющаяся **на нас** вдоль оси x (колебания вектора $\vec{E}$ на рис. 1 происходят вдоль оси АВ). Эту волну можно представить в виде суммы двух волн с циркулярной поляризацией. Одна из них право-поляризованная, в которой вектор $\vec{E}_{\text{пр}}$ вращается по часовой стрелке, другая лево-поляризованная и $\vec{E}_{\text{л}}$ вращается против часовой стрелки.

Как видно из рис. 1, при вращении векторов с одинаковой угловой скоростью их положение в данной точке в любой момент времени будет симметрично относительно оси АВ ($\varphi_{\text{л}} = \varphi_{\text{пр}}$). При попадании света в оптически-активную среду фазовые скорости «правой» и «левой» волн, а, значит и их показатели преломления $n_{\text{пр}}$ и $n_{\text{л}}$, станут различными. Тогда в любой точке внутри этой среды одна из волн будет отставать по фазе от другой и положение векторов $\vec{E}_{\text{л}}$ и $\vec{E}_{\text{пр}}$ уже не будет симметрично относительно оси АВ (рис. 2). В результате, направление колебаний вектора $\vec{E}$ будет повернуто на некоторый угол φ относительно этой оси. Из рисунка видно, что $\varphi_{\text{л}} + \varphi = \varphi_{\text{пр}} - \varphi$ и $\varphi = (\varphi_{\text{пр}} - \varphi_{\text{л}})/2$ (все углы берутся по модулю).

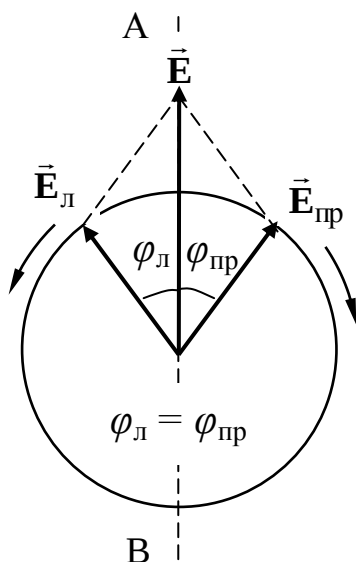


Рис 1

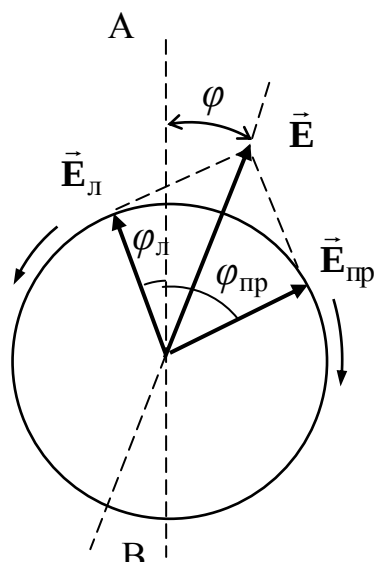


Рис 2

Разность углов $\varphi_{\text{пр}}$ и $\varphi_{\text{л}}$ является по сути разностью фаз δ рассматриваемых волн, которая определяется, как известно, их оптической разностью хода Δ по формуле

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta.$$

Если толщина оптически активного слоя равна l , то $\Delta = l (n_{\text{л}} - n_{\text{пр}})$ и, следовательно, постоянная вращения равна

$$\alpha = \frac{\pi}{\lambda} (n_{\text{л}} - n_{\text{пр}}),$$

что полностью соответствует экспериментальным данным. Величина $n_{\text{л}} - n_{\text{пр}}$ для типичных оптически активных веществ составляет $10^{-1} \div 10^{-2}$.

Описание аппаратуры и метода измерений

Для измерения угла поворота плоскости поляризации в данной работе используется сахариметр СМ-2, принципиальная оптическая схема которого изображена на рис. 3.

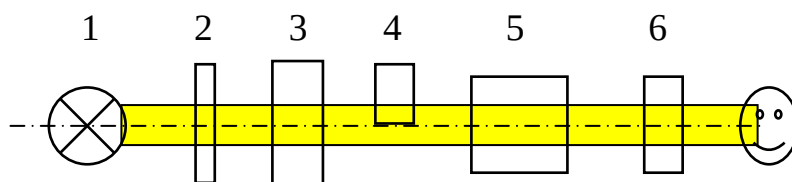


Рис. 3

Свет от лампы 1 проходит через светофильтр 2 и попадает на поляризатор 3. Затем плоско поляризованный свет одной частью пучка проходит через полуволновую пластинку 4, далее через исследуемое вещество 5 и анализатор 6. Другой частью пучок проходит только через исследуемое вещество 5 и анализатор 6. На выходе пучок света, наконец, попадает в глаз наблюдателя.

Если бы регистрация интенсивности прошедшего через оптически активное вещество света проводилась с помощью прибора (фотодиода или фотоумножителя), то угол поворота плоскости поляризации легко можно было бы измерить с помощью поляризатора и анализатора. В скрещенном состоянии они не пропускают через себя свет. При помещении между ними оптически активного вещества, поле зрения просветляется. Поворачивая анализатор, можно вновь добиться максимального затемнения. Угол поворота анализатора равен при этом искомой величине φ .

Но в случае регистрации глазом установка анализатора на минимум интенсивности света неточна. Поэтому для визуального измерения угла поворота плоскости поляризации применяют полутеневое устройство, в котором производится установка на равенство освещенностей двух половин поля зрения.

В сахариметре СМ–2 поле зрения делится пополам полуволновой пластинкой: одна его половина освещается прошедшим через пластинку светом, а другая – миновавшим ее.

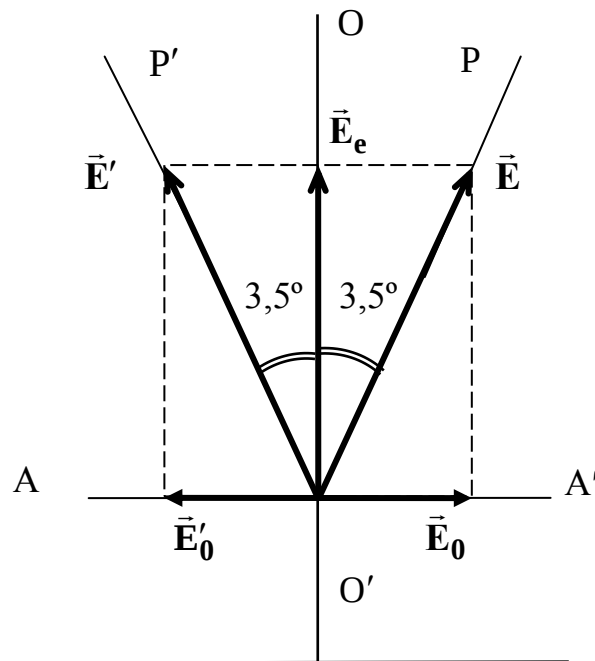


Рис. 4

Оптическая ось OO' полуволновой пластинки составляет угол $3,5^\circ$ с плоскостью P поляризатора, то есть световой вектор $\vec{E}$, падающего на пла-

стинку света, направлен под углом $3,5^\circ$ к оптической оси OO' .

Вектор $\vec{E}$ можно разложить на две составляющие, одна из которых $\vec{E}_0$ соответствует обыкновенному лучу, а вторая $\vec{E}_e$ – необыкновенному. При прохождении через полуволновую пластинку эти лучи приобретают оптическую разность хода $\Delta = \lambda/2 + m\lambda$ ($m=0, 1, 2, \dots$) и разность фаз $\pi + 2\pi m$. Значит, на выходе из полуволновой пластины фаза вектора $\vec{E}_0$ изменится на π . Это соответствует взаимному расположению векторов $\vec{E}'_0$ и $\vec{E}_0$, показанному на рис. 4.

Таким образом, световой вектор $\vec{E}'$ той части пучка, которая прошла через пластинку, будет лежать в плоскости P' . Другая часть пучка, миновавшая пластинку, сохранит прежнее направление вектора $\vec{E}$.

Когда плоскость пропускания анализатора AA' составляет прямой угол с направлением OO' , то освещенности обеих половин поля зрения одинаковы и малы. В противном случае равенство нарушается. Глаз очень чувствителен к такому нарушению, поэтому с помощью полутеневого устройства угол поворота плоскости поляризации может быть определен визуально с гораздо большей точностью, чем в случае установки на темноту.

Анализатор связан с отсчетным устройством. Производя отсчет в момент равной освещенности обеих половин поля зрения в отсутствии оптически активного вещества, мы находим величину угла φ_0 . Если поместить между пластинкой и анализатором оптически активное вещество, то равенство освещенностей половин поля зрения нарушится. Поворачивая анализатор, можно добиться выравнивания освещенностей. Находя угол φ_1 , соответствующий новому положению анализатора, получаем угол поворота плоскости поляризации

$$\varphi = \varphi_1 - \varphi_0 . \quad (15)$$

Отсчетное устройство сахариметра СМ–2 снабжено нониусом, аналогичным нониусу штангенциркуля. Отчет целых градусов и половин градуса производят по шкале лимба от 0 до соответствующего деления шкалы лимба, за которым располагается нулевое деление нониуса. Сотые и десятые доли градуса определяют по числу делений нониуса от его нулевого штриха до штриха, совпавшего наиболее точно с одним из штрихов шкалы лимба. Затем к числу градусов, определенному по шкале лимба, прибавляют отсчет по шкале нониуса.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с устройством сахариметра (рис. 5).
2. Включить питание лампочки.

3. Ознакомиться с отсчетным устройством 1, наблюдая шкалы лимба и нониуса отсчетного устройства через лупу 2.
4. При пустой камере 3, поворачивая окуляр зрительной трубы 4, получить резкое изображение линии раздела двух половин зрения.

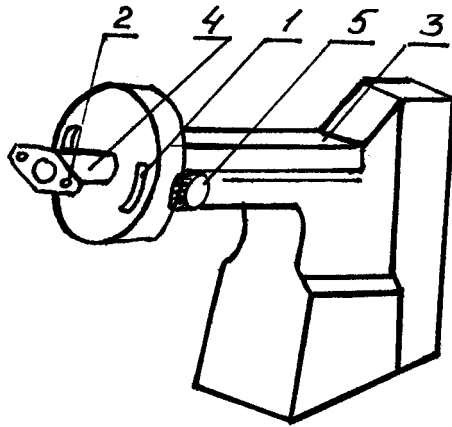


Рис. 5

5. Вращая рукоятку 5, добиться равенства освещенностей двух половин зрения при малой их яркости. Значение угла φ_0 занести в таблицу. Опыт повторить 5 раз.

Таблица.

	1	2	3	4	5	$\varphi_{\text{ср}}$	$\Delta\varphi_{\text{сл}}$	$\Delta\varphi_{\text{пр}}$
φ_{0i}								
$\Delta\varphi_{0i}^2$								
$\varphi_{\text{кв } i}$								
$\Delta\varphi_{\text{кв } i}^2$								
$\varphi_{\text{р-ра } i}$								
$\Delta\varphi_{\text{р-ра } i}^2$								

6. Поместить в камеру кварцевую пластинку и повторить измерения согласно пункту 5, занося в таблицу значение угла поворота $\varphi_{\text{кв}}$ для кварца.
7. Поместить в камеру трубку с сахарным раствором и провести аналогичные измерения, определяя $\varphi_{\text{р-ра}}$. Полученные значения занести в таблицу.

Обработка результатов измерений

1. Найти средние значения φ_0 , $\varphi_{\text{кв}}$, $\varphi_{\text{р-ра}}$ и определить направление вращения плоскости поляризации.

2. Рассчитать постоянную вращения кварца по формуле

$$\alpha = \frac{|\varphi_{\text{кв}} - \varphi_0|}{d_{\text{кв}}} . \quad (16)$$

Толщина кварцевой пластинки $d_{\text{кв}}$ указана на ее оправе. Если при повороте анализатора точка отсчета проходит через 0° основной шкалы, то угол поворота определяют как

$$(360^\circ - \varphi_{\text{кв}}) + \varphi_0 .$$

3. Рассчитать и занести в таблицу случайные погрешности $\Delta\varphi_{\text{сл}}$ для всех измеренных углов. Сравнить случайные погрешности с погрешностью прибора и оценить абсолютные погрешности $\Delta\varphi_0$, $\Delta\varphi_{\text{кв}}$ и $\Delta\varphi_{\text{р-ра}}$.
4. Оценить относительную погрешность измерений α с помощью формулы

$$E = \frac{\Delta\alpha}{\alpha} = \frac{\Delta\varphi_{\text{кв}} + \Delta\varphi_0}{|\varphi_{\text{кв}} - \varphi_0|} + \frac{\Delta d_{\text{кв}}}{d_{\text{кв}}} . \quad (17)$$

5. Определить концентрацию раствора и относительную погрешность измерений по формулам

$$C = \frac{|\varphi_{\text{р-ра}} - \varphi_0|}{[\alpha]l} , \quad (18)$$

$$E = \frac{\Delta C}{C} = \frac{|\Delta\varphi_{\text{р-ра}} + \Delta\varphi_0|}{|\varphi_{\text{р-ра}} - \varphi_0|} + \frac{\Delta[\alpha]}{[\alpha]} + \frac{\Delta l}{l} , \quad (19)$$

где $[\alpha] = 6,65 \text{ град} \cdot \text{см}^2 / \text{г}$ – удельное вращение для водных растворов сахара при 20°C для желтых лучей с длиной волны $\lambda = 589,3 \text{ нм}$, l – длина трубки с сахарным раствором

6. Записать окончательные результаты измерений с учетом погрешности.